Intégrale n° 68 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x$.

On pose $x = \cos 2t$, $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$ (x décroît de 1 à 0 quand t croît de 0 à $\frac{\pi}{4}$), $\mathrm{d}x = -2\sin 2t\,\mathrm{d}t$. Comme $1 - \cos 2t = 2\sin^2 t$ et $1 + \cos 2t = 2\cos^2 t$:

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \tan t,$$

$$I = \int_0^{\pi/4} \tan t \cdot 2\sin 2t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/4} 4\sin^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/4} 2(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t = 2\Big(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\Big).$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2} - 1}$$